

*Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования*



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ: Приборостроительный

КАФЕДРА: ИУ-11 «Системы управления летательными аппаратами»

ДИСЦИПЛИНА:

«ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ КА»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НА ТЕМУ:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Выполнил работу студент группы ПС4-81: Горяинов Антон Дмитриевич

Дата: Подпись:

Проверил работу: Новиков Артур Витальевич

Дата: Подпись:

Москва, 2020 г.

Домашнее задание на тему:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Цель работы:

Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: Аммиак + Фтор.

Тяга $P = 1200 \cdot 10^3$ Н.

Давление в камере: $p_k = 13 \cdot 10^6$ Па.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 3335$ м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,8$; $\eta_{НО} = \eta_{НГ} = 0,65$.

Плотность компонентов: $\rho_0 = 1507$ кг/м³; $\rho_{\Gamma} = 682$ кг/м³.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 5,9$.

Температура перед турбиной: $T_{00} = 700$ К; $T_{\Gamma\Gamma} = 800$ К.

Показатель адиабаты: $k_{\Gamma\Gamma} = 1,2$.

Газовая постоянная в ГГ: $R_{ОГГ} = 380$ Дж/кг · К; $R_{ВГГ} = 2500$ Дж/кг · К.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m\text{ ОГГ}} = 30$; $K_{m\text{ ВГГ}} = 0,5$.

Решение

$$\text{Массовый расход топлива: } \dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{\text{уд}}} = \frac{1300000}{3335} = 390 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход окислителя: } \dot{m}_0 = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 335 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход горючего: } \dot{m}_{\Gamma} = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_0 = 55 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход через турбину: } \dot{m}_{\text{ОГГ}} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{m \text{ ОГГ}}} = 346 \text{ кг/с.}$$

$$\dot{m}_{\text{ВГГ}} = \dot{m}_{\Gamma} + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_{\Gamma} = 82,5 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

$$\text{От насоса к ГГ: } \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 3 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{От турбины к камере: } \Delta p_{\text{К}} = 1.5 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{Давление на входе в насосы: } p_{\text{Н ВХ}} = 5 * 10^5 \text{ Па.}$$

$$\text{Объёмный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = 0.303 \text{ м}^3/\text{с} = 303 \text{ л/с.}$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_{\text{T}}) = \dot{m}_{\text{ОГГ}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_{\text{T}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = 455 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0.167}} \right) \text{ Вт.}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_{\text{T}}) = \dot{m}_{\text{ВГГ}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_{\text{T}} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = 715 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0.167}} \right) \text{ Вт}$$

Мощность насосов:

$$N_{\text{Н}}(\pi_{\text{T}}) = Q_{\Sigma} * \frac{[\pi_{\text{T}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) + (\Delta p_{\text{ЖГГ}} - p_{\text{Н ВХ}})]}{\eta_{\text{Н}}} = 10^6 * (6.76 * \pi_{\text{T}} - 0.93) \text{ Вт}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_{\text{Н}}(\pi_{\text{T}}) = 10^6 * (6.76 * \pi_{\text{T}} + 1.17) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_{\text{T}}) = 45,6 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0.231}} \right) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_{\text{T}}) = 74,1 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0.231}} \right) \text{ Вт}$$

Итоговая графическая зависимость $N(\pi_{\text{T}})$ представлена на рис.1.

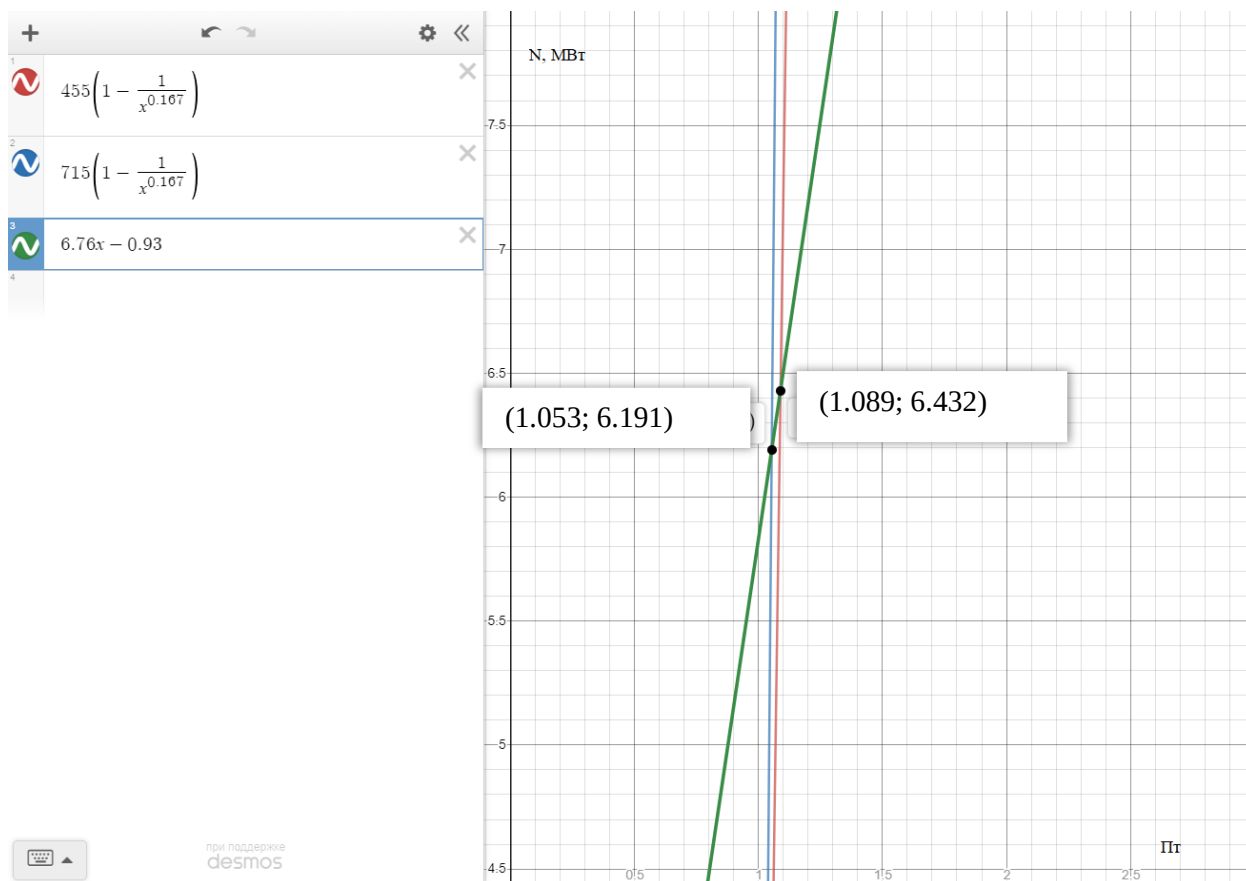


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен зеленым цветом, $N_{OГ}(\pi_T)$ - красным цветом, $N_{ВГГ}(\pi_T)$ - синим цветом.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{T0} = 1,09; \quad N_{TНA0} = 6,4 \text{ МВт.}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{T0} * (p_K + \Delta p_K) = 15,8 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 18,8 * 10^6 \text{ Па.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{TГ} = 1,05; \quad N_{TНAГ} = 6,2 \text{ МВт.}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{TГ} * (p_K + \Delta p_K) = 15,2 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 18,2 * 10^6 \text{ Па.}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{K\max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = 978 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\pi_{\text{T ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = 2.49$$

$$p_{K\max} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}})}{\pi_{\text{T ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{T ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} = 75.4 * 10^6 \text{ Па} = 744 \text{ атм.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = 233 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\pi_{\text{T ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = 2.58$$

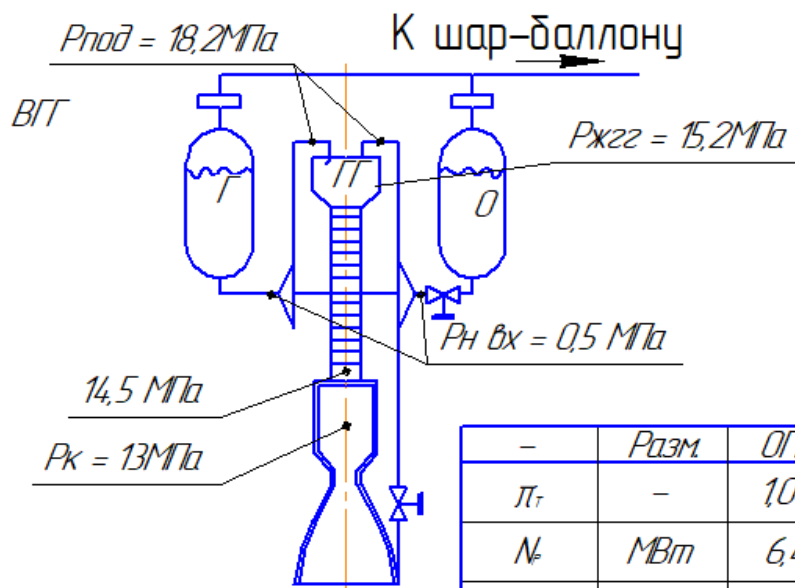
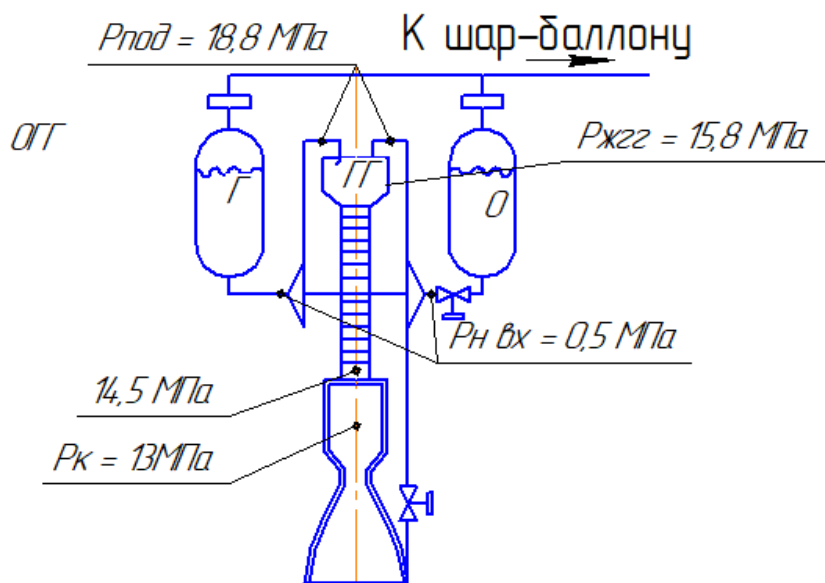
$$p_{K\max} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}})}{\pi_{\text{T ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{T ВГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} = 18.5 * 10^6 \text{ Па} = 182,6 \text{ атм.}$$

Сводная таблица найденных значений представлена в таблице 1.

Компоненты топлива: Аммиак_(жк) + Фтор_{2(жк)}				
—	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_{T}	—	1,09	1,05	0,96
N_{H}	<i>МВт</i>	6,4	6,2	0,97
$p_{\text{ЖГГ}}$	<i>МПа</i>	15,8	15,2	0,96
$p_{\text{под}}$	<i>МПа</i>	18,8	18,2	0,98
$\pi_{\text{T опт}}$	—	2,49	2,58	1,04
p_{max}	<i>МПа</i>	75,4	18,5	0,25
$\dot{m}_{\text{T}}$	<i>кг/с</i>	346	82,5	0,24

Таблица 1. Сводная таблица значений.

გენერატორის
განმარტება



-	Разм.	OIG	BIG	B/O
π_T	-	109	105	0,96
N	МВт	6,4	6,2	0,97
$P_{жТ}$	МПа	15,8	15,2	0,96
$P_{под}$	МПа	18,8	18,2	0,98
$\pi_{T\text{опт}}$	-	249	258	104
P_{max}	МПа	75,4	18,5	0,25
m_T	кг/с	346	82,5	0,24

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

Лист

Копировал

Формат А4